

Actividad: Visualización de evolución en el tiempo

Nombre del Estudiante: Daniel Arbeláez Álvarez **Asignatura/Módulo:** [Nombre de la asignatura] **Fecha:** [Fecha de entrega]

Índice de Contenidos

- 1. Descripción del Dataset Utilizado
- 2. Fase 1: Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine
- 3. Fase 2: Visualización de Datos en Power BI
- 4. Análisis e Interpretación de Resultados

1. Descripción del Dataset Utilizado

- **Origen de los datos:** Archivo `datos_ventas.csv`
- **Dimensiones:** 18,000 filas.
- **Contenido principal:** Registros de ventas que incluyen variables categóricas (Categoría, Ciudad, Método de Pago, Estado) y variables cuantitativas (Precio Unitario, Cantidad).
- **Objetivo:** Preparar estos datos eliminando inconsistencias (como caracteres especiales *, ?, _) para analizar su evolución temporal en un dashboard.

127.0.0.1:3333/project?project=2403183887688

OpenRefine datos ventas csv [Permalink](#)

Open... Export Help

Facet / Filter

Undo / Redo 3 / 3

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

« first < previous 1 - 10 next > last »

Extensions Wikibase

Using facets and filters

Use facets and filters to select subsets of your data to act on. Choose facet and filter methods from the menus at the top of each data column.

Not sure how to get started?
[Watch these screencasts](#)

All	ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
1.	28	owner	East Jonathan	TV	2400	22	2023-11-20	Daniel Garcia	edward94@example.org	001-419-330-3873x873497	USS Fuller FPO AA 30334
2.	20	education	Trujillofort	spring	600	18	2023-01-04	Larry Welch	powersjimmy@example.org	(175)317-5834	03346 Tony Spring Apt Ericberg, AK 73272
3.	25	strategy	Nguyenshire	group	900	28	2023-05-05	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	857-262-8794	_493 Cameron Ramp Veronicatown, MI 8101
4.	9	present	South Thomas	budget	700	27	2023-06-28*	Sharon Lowe	estesjon@example.org	7001-594-337-5421x87814	25882 Stein Tunnel Ap Port Jacquelineville, H
5.	9	song	New Reginaldmouth	at	200	29	2023-07-08.	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-5014x39284	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
6.	5	wait*	Valerietown	*whom	1300	27	2023-06-28	Crystal Chambers	estesjon@example.org	857-262-8794	283 Cynthia Groves Aq Weavermouth, ID 067
7.	21	under	Lindaport	_whom	1300	14	2023-07-10?	David Norton	powersjimmy@example.org	857-262-8794	9678 Kenneth Plaza S Monicafort, NM 39529
8.	10	*democratic	Milesburgh	*leader	200	11	2023-06-06	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	280.504.6212	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
9.	19	door_	Jodichester?	budget?	300	22	2023-06-17	Alan Bird	ydavid@example.com	+1-105-592-6193x7727_	915 Mathis Camp Apt. Thomastown, MS 443
10.	17	door	East Jonathan	individual_	300	25	2023-07-25	Lisa Stafford	*rdaugherty@example.net	870-860-8083x698	USS Fuller FPO AA 30334

2. Fase 1: Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine

2.1 Identificación de Problemas (Exploración y Diagnóstico)

El dataset cargado en OpenRefine (18,000 filas) mostró caracteres sucios visibles desde la primera pantalla: `wait*`, `*democratic`, `door_` en `Producto`; `Jodichester?` en `Ciudad`; `*whom`, `_whom`, `*leader`, `budget?` en `Categoría`; fechas con `*` y `?` en `Fecha_Venta`; emails con `*` al inicio. Se aplicaron Facets para medir el alcance real antes de transformar.

- Paso 1.1 - Categoría:** El **Text facet** devolvió **227 opciones únicas** en una columna que debería tener ~30 valores. Cada variante sucia (`*whom`, `_whom`, `budget?`, `individual_`, `*job`, `*leader`) contaba como un valor independiente. Se usó **Cluster and edit** con Key collision y función Fingerprint para agrupar y unificar.

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
1. 28	owner	East Jonathan	Facet			3-11-20	Daniel Garcia	edward94@example.org	001-419-330-3873x873497	USS Fuller FPO AA 30334
2. 20	education	Trujillofort	Text filter			3-01-04	Larry Welch	powersjimmy@example.org	(175)317-5834	03346 Tony Spring Apt Ericberg, AK 73272
3. 25	strategy	Nguyenshire	Edit cells			3-05-05	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	857-262-8794	493 Cameron Ramp Veronicatown, MI 8101
4. 9	present	South Thomas	Edit column			3-06-28*	Sharon Lowe	estesjon@example.org	7001-594-337-5421x87814	25682 Stein Tunnel Ap Port Jacquelineville, H
5. 9	song	New Reginaldmouth	Transpose			3-07-08	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-5014x39284	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
6. 5	wait*	Valerietown	Sort...			3-06-28	Crystal Chambers	estesjon@example.org	857-262-8794	283 Cynthia Groves Aq Weavemouth, ID 9671
7. 21	under	Lindaport	Hide / Show			2023-07-10?	David Norton	powersjimmy@example.org	857-262-8794	8978 Kenneth Plaza S Monicafurt, NM 39529
8. 10	*democratic	Milesburgh	Reconcile		14	2023-06-06	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	280.504.6212	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
9. 19	door_	Jodichester?		*leader	200	2023-06-17	Alan Bird	ydavid@example.com	+1-105-592-6193x7727_	915 Mathis Camp Apt Thomastown, MS 4435
10. 17	door	East Jonathan		individual_	300	2023-07-25	Lisa Stafford	*rdaugherty@example.net	870-860-0083x698	USS Fuller FPO AA 30334

Facet / Filter **Undo / Redo** 3 / 3

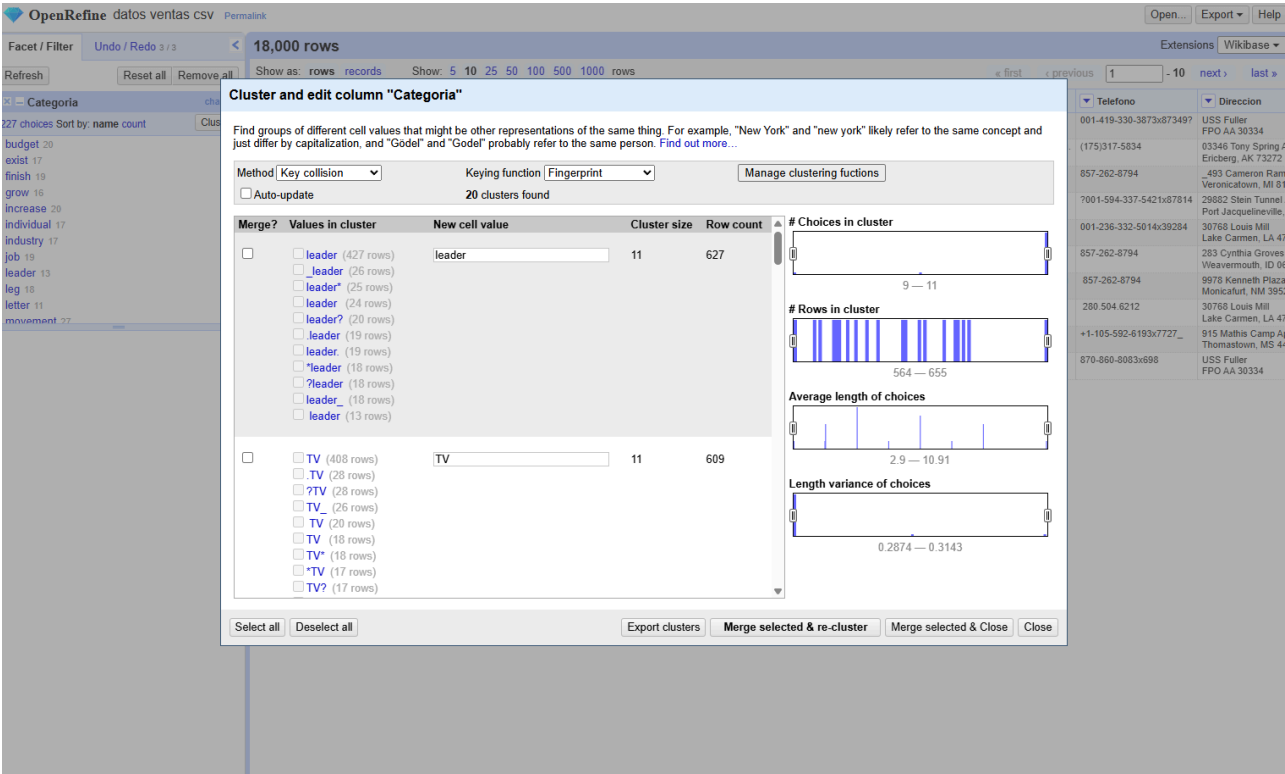
Refresh Reset all Remove all

Categoría change

227 choices Sort by: name count Cluster

- budget 20
- exist 17
- finish 19
- grow 16
- increase 20
- individual 17
- industry 17
- job 19
- leader 13
- leg 18
- letter 11
- movement 27

El diálogo de clustering identificó 28 grupos de variantes. Se confirmaron los merges.



Categoria quedó en **30 valores canónicos** (at, budget, individual, job, leader, TV, whom).

Facet / Filter Undo / Redo 4 / 4

Refresh Reset all Remove all

☒ **Categoria** [change](#)

30 choices Sort by: name count [Cluster](#)

at	598	
budget	580	
despite	617	edit include
exist	583	
finish	579	
forward	651	
group	605	
grow	594	
increase	571	
individual	655	
industry	603	
job	586	
leader	627	
leg	578	
letter	590	
matter	627	
member	573	
movement	611	
much	625	
north	596	
pay	604	
popular	622	
rich	618	
say	564	
set	564	
spring	580	
step	573	
still	594	
TV	609	
whom	623	

[Facet by choice counts](#)

- **Paso 1.2 - Ciudad:** El **Text facet** post-limpieza confirma 30 ciudades sin signos de interrogación. Los valores sucios (**Jodichester?**, **East Brittany?**) visibles en la captura inicial fueron eliminados con las transformaciones GREL.

Ciudad		change
30 choices Sort by: name count		Cluster
Andrewside	602	
Brendanberg	575	
Briannaport	611	
Courtneymouth	583	
East Brittany	641	
East Janicemouth	608	
East Jonathan	579	
East Josephland	602	edit include
East Leah	628	
Jessechester	555	
Jodichester	607	
Kevinton	621	
Lake Juan	602	
Larrychester	636	
Lindaport	599	
Milesburgh	618	
New Reginaldmouth	591	
Nguyenshire	619	
North Brittney	591	
North Jasmine	582	
North Thomastown	617	
Port Alexachester	559	
Port Kelly	592	
South Thomas	579	
South Timothyberg	625	
Susanton	582	
Trujillofort	574	
Valerietown	617	
Vasquezborough	626	
West Charles	579	

- **Paso 1.3 - Metodo_Pago:** Resultado post-limpieza: 2 valores canónicos, **Efectivo** (8,383 registros) y **Tarjeta** (9,617). Sin variantes sucias residuales.

Metodo_Pago		change
2 choices Sort by: name count		Cluster
Efectivo	8383	
Tarjeta	9617	

- **Paso 1.4 - Estado:** Resultado post-limpieza: **En camino** (6,593) y **Entregado** (11,407). Los valores corruptos **En?cami** y **En cam*** fueron corregidos con GREL.



- **Paso 1.5 - Precio_Unitario:** El **Numeric facet** no permitía transformaciones directas en esta columna. Se usó **Text facet**, que confirmó 18 valores numéricos únicos (de 200 a 3000) sin texto mezclado.



- **Paso 1.6 - Cantidad:** Mismo caso que **Precio_Unitario**. Se aplicó primero `value.replace(/\s+/, "")` para eliminar espacios embebidos, luego **Text facet** para validar. Resultado: 23 enteros limpios (del 2 al 30).

Cluster and edit c

Find groups of different... just differ by capitaliza

Method ☒ Key collision

☐ Auto-update

Merge? Values in

☐ 22 (3)

☐ 22 (3)

☐ 22 (2)

☐ 22 (2)

☐ 23 (2)

☐ 23 (2)

☐ 23 (2)

☐ 23 (2)

☐ 12 (1)

☐ 12 (1)

☐ 12 (1)

☐ 12 (1)

☐ 24 (172 rows)

☐ 24 (169 rows)

☐ 24 (146 rows)

☐ 24 (145 rows)

Select all Deselect all

Export clusters Merge selected & re-cluster Merge selected & Close Close

Edit function name and expression

Function name

Expression Language No syntax error.

Expression preview Clusters preview History Starred Help

row	value	value.replace(/s+/, '')
1.	22	22
2.	18	18
3.	28	28
4.	27	27
5.	29	29
6.	27	27

OK Cancel

Cantidad [change](#)

23 choices Sort by: name count [Cluster](#)

10	612
11	1852
12	536
13	581
14	626
15	607
16	1201
17	613
18	642
2	571
21	1211
22	1178
23	1124
24	632
25	582
26	565
27	1230
28	633
29	618
30	622
7	584
8	596
9	584

Facet by choice counts

- Paso 1.7 - Email:** Cluster and edit con Key collision y n-Gram fingerprint (tamaño 1) detectó **29 clusters** donde el @ había sido reemplazado por un espacio (ej: `schmidtkrystal@example.org` vs

`schmidtcrystal example.org`). Se consolidaron todos al valor correcto.

Cluster and edit column "Email"

Find groups of different cell values that might be other representations of the same thing. For example, "New York" and "new york" likely refer to the same concept and just differ by capitalization, and "Gödel" and "Godel" probably refer to the same person. [Find out more...](#)

Method **Key collision** Keying function **n-Gram fingerprint** Manage clustering fuctions n-Gram size **1**

☐ Auto-update 29 clusters found

Merge?	Values in cluster	New cell value	Cluster size	Row count
☒	☒ schmidtcrystal@example.org (623 rows) ☒ schmidtcrystal example.org (9 rows)	schmidtcrystal@example.org	2	632
☒	☒ rbrown@example.org (598 rows) ☒ rbrown example.org (10 rows)	rbrown@example.org	2	608
☒	☒ eric24@example.com (575 rows) ☒ eric24 example.com (14 rows)	eric24@example.com	2	589
☒	☒ powersjimmy@example.org (592 rows) ☒ powersjimmy example.org (13 rows)	powersjimmy@example.org	2	605
☒	☒ david09@example.com (594 rows) ☒ david09 example.com (9 rows)	david09@example.com	2	603

Rows in cluster

Average length of choices

Select all Deselect all Export clusters Merge selected & re-cluster Merge selected & Close Close

- **Paso 1.8 - Nulos:** **Facet by blank** en todas las columnas críticas midió el volumen de datos faltantes.

Documentación y Justificación del Diagnóstico

Paso realizado: Exploración mediante Text Facets en columnas categóricas (**Categoría**, **Ciudad**, **Metodo_Pago**, **Estado**). **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Text facet **Justificación lógica:** El Text Facet genera un inventario de todos los valores únicos de una columna. Un valor como **_Efectivo** y **Efectivo** se ven casi iguales en pantalla, pero Power BI los trata como categorías distintas: aparecen dos barras donde debería haber una. Esta vista expone esos errores antes de que contaminen cualquier visualización.

Paso realizado: Exploración de columnas numéricas mediante Numeric Facets (**Precio_Unitario**, **Cantidad**). **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Numeric facet **Justificación lógica:** El Numeric Facet genera un histograma con una barra separada para valores "Non-numeric". Si **Precio_Unitario** o **Cantidad** contienen texto mezclado, Power BI no puede sumarlos ni calcular promedios. Detectar esos casos antes de importar evita errores silenciosos en las medidas DAX.

Paso realizado: Identificación de celdas vacías mediante Facet by Blank. **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Customized facets → Facet by blank **Justificación lógica:** Cuantifica los datos faltantes por columna. Un nulo en un segmentador de Power BI genera una fila en blanco; en una medida DAX puede devolver BLANK donde se espera un número. Conocer cuántos hay define la estrategia: eliminar filas, imputar un valor por defecto, o etiquetar como "Sin dato".

2.2 Transformaciones Aplicadas (Corrección y Normalización)

Paso 2.1 — Eliminar espacios al inicio/final en columnas categóricas

Paso realizado: Eliminación de espacios en blanco al inicio y al final en columnas categóricas (**Producto**, **Ciudad**, **Categoria**, **Cliente**, **Metodo_Pago**, **Estado**)

Ruta o Comando GREL: Encabezado de columna ▼ → Edit cells → Common transforms → Trim leading and trailing whitespace

Justificación lógica: Se detectó mediante Text Facets la presencia de espacios en blanco al inicio y/o final de valores en múltiples columnas categóricas. Estos espacios invisibles hacen que Power BI interprete "Efectivo" y "Efectivo" como dos categorías completamente distintas, generando duplicados en gráficas de barras, segmentadores y tablas dinámicas. La función `trim()` elimina estos espacios superfluos, garantizando la unicidad real de cada categoría y la integridad de los filtros en el modelo de datos.

Paso 2.2 — Colapsar espacios internos múltiples

Paso realizado: Colapso de espacios internos múltiples en columnas de texto libre (**Ciudad**, **Cliente**, **Direccion**)

Ruta o Comando GREL: Edit cells → Transform... → `value.replace(/\s+/, " ")`

Justificación lógica: Se identificaron celdas con doble o triple espacio entre palabras, producto de errores de captura manual de datos. Un doble espacio, aunque visualmente similar, genera una cadena de texto diferente que impide la correcta agrupación en Power BI. La expresión regular `/\s+/` captura uno o más espacios consecutivos y los reemplaza por un único espacio normalizado, asegurando la consistencia de los valores de texto para operaciones de agrupación, búsqueda y filtrado.

Custom text transform on column Ciudad

Expression Language General Refine Expression Language (GREL) ▾

`value.replace(/\s+/, " ")` No syntax error.

Preview History Starred Help

row	value	value.replace(/\s+/, " ")
1.	East Jonathan	East Jonathan
2.	Trujillofort	Trujillofort
3.	Nguyenshire	Nguyenshire
4.	South Thomas	South Thomas
5.	New Reginaldmouth	New Reginaldmouth
6.	Valerietown	Valerietown

On error ☒ keep original ☐ Re-transform up to times until no change
☐ set to blank
☐ store error

OK Cancel

Paso 2.3 — Normalizar texto a formato Título (`toTitlecase()`)

Paso realizado: Normalización de texto a formato Título (`toTitlecase()`) en columnas de nombres propios (`Producto`, `Ciudad`, `Cliente`, `Categoria`)

Ruta o Comando GREL: `Edit cells` → `Transform...` → `value.toTitlecase()`

Justificación lógica: Se encontraron valores con inconsistencias de capitalización. La captura muestra la transformación sobre `Producto` (`owner` → `Owner`, `education` → `Education`, `strategy` → `Strategy`). La función `toTitlecase()` coloca mayúscula únicamente en la primera letra de cada palabra. Esta normalización es necesaria porque el motor de Power BI distingue entre mayúsculas y minúsculas al agrupar datos; sin ella, un mismo producto o ciudad aparecería varias veces con nombres distintos en los gráficos.

Custom text transform on column Producto

Expression
Language
General Refine Expression Language (GREL)

value.toTitlecase()
No syntax error.

PreviewHistoryStarredHelp

row	value	value.toTitlecase()
1.	owner	Owner
2.	education	Education
3.	strategy	Strategy
4.	present	Present
5.	song	Song
6.	wait	Wait

On error
☒ keep original
☐ Re-transform up to 10 times until no change
☐ set to blank
☐ store error

OKCancel

Paso 2.4 — Normalizar texto a minúsculas (`toLowerCase()`) en `Email` y `Metodo_Pago`

Paso realizado: Normalización de texto a minúsculas (`toLowerCase()`) en las columnas `Email` y `Metodo_Pago`

Ruta o Comando GREL: `Edit cells` → `Transform...` → `value.toLowerCase()`

Justificación lógica: Los correos electrónicos son por estándar técnico (RFC 5321) insensibles a mayúsculas, pero como cadena de texto son tratados como valores distintos: `"Pedro@Example.com"` y `"pedro@example.com"` no se consolidarían como el mismo cliente. La misma lógica aplica a `Metodo_Pago`, donde `Efectivo` y `efectivo` deben converger en un único valor canónico. La captura muestra la transformación sobre `Metodo_Pago` (`Efectivo` → `efectivo`, `Tarjeta` → `tarjeta`).

Custom text transform on column Metodo_Pago

Expression Language General Refine Expression Language (GREL) ▼

`value.toLowerCase()` No syntax error.

Preview History Starred Help

row	value	value.toLowerCase()
1.	Efectivo	efectivo
2.	Efectivo	efectivo
3.	Efectivo	efectivo
4.	Efectivo	efectivo
5.	Tarjeta	tarjeta
6.	Efectivo	efectivo

On error ☒ keep original ☐ Re-transform up to times until no change
☐ set to blank
☐ store error

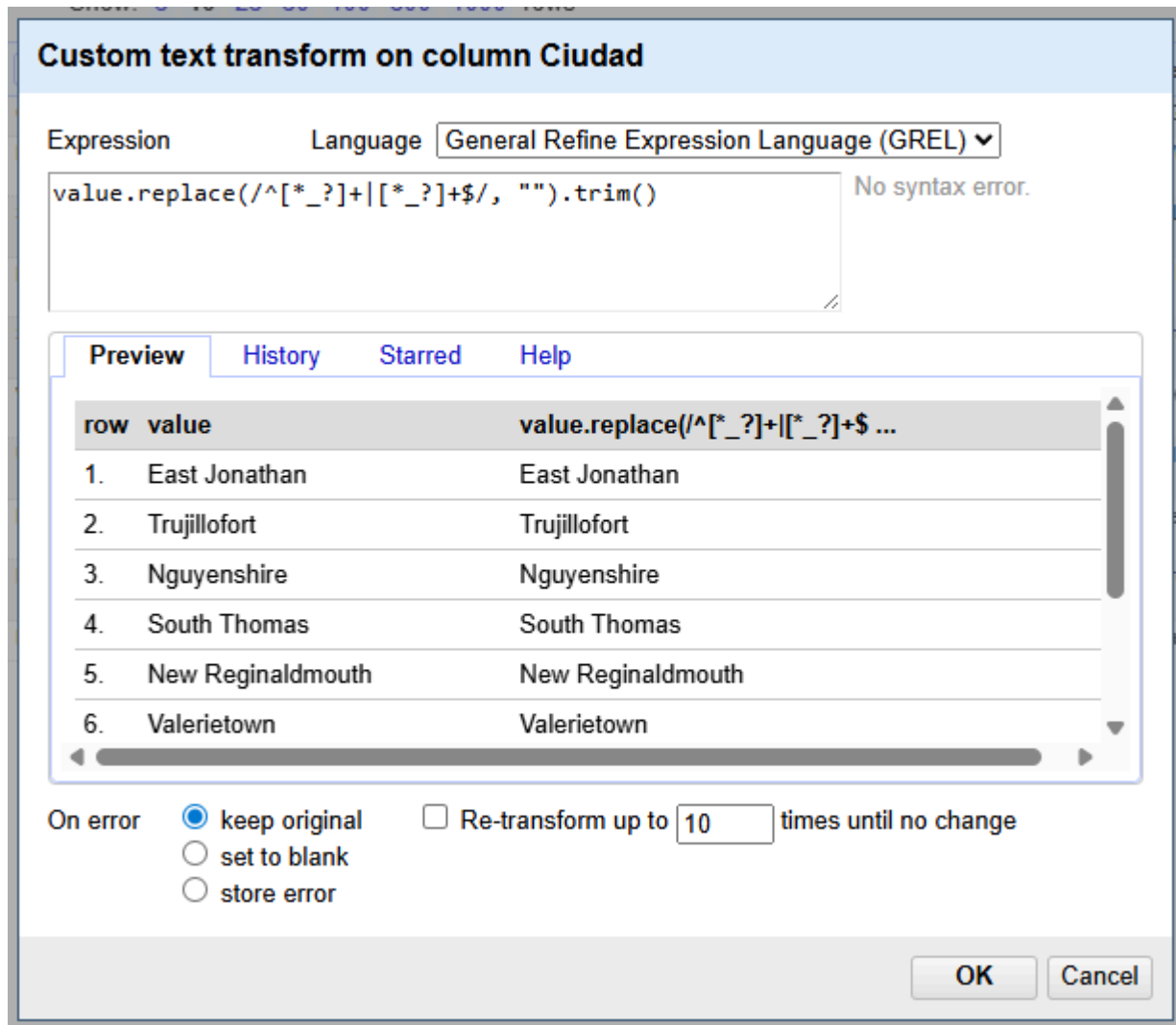
OK Cancel

Paso 2.5 — Eliminar caracteres especiales sucios (*, _, ?) en columnas categóricas

Paso realizado: Eliminación de caracteres especiales no válidos (*, _, ?) al inicio y final de valores en columnas categóricas (*Producto*, *Ciudad*, *Categoría*, *Metodo_Pago*, *Estado*, *Cliente*, *Email*, *Fecha_Venta*)

Ruta o Comando GREL: *Edit cells* → *Transform...* → `value.replace(/^[*_?]+|[*_?]+$/,"").trim()`

Justificación lógica: Durante la exploración con Text Facets se identificaron valores contaminados con caracteres especiales (*, _, ?) en posiciones de inicio o final de la cadena (ej: **Tarjeta*, *_Efectivo*, *budget?*). Estos caracteres son producto de errores en el sistema de origen o en la exportación del archivo. La expresión regular `^[*_?]+|[*_?]+$` apunta específicamente a estas posiciones sin alterar el contenido central del dato. Su eliminación es crítica porque Power BI los trataría como categorías únicas y distintas, rompiendo cualquier análisis comparativo o de tendencias.



2.3 Transformaciones Avanzadas (Tipos y Nulos)

Paso 4.1 — Convertir **Fecha_Venta** a tipo Fecha

Paso realizado: Conversión de **Fecha_Venta** al tipo dato Fecha

Ruta: Encabezado de columna ▼ → Edit cells → Common transforms → To date

Justificación lógica: OpenRefine almacena las fechas como texto por defecto. Si **Fecha_Venta** llega a Power BI como texto, el modelo no puede construir jerarquías de tiempo (año/trimestre/mes) ni usar funciones de inteligencia temporal en DAX como **DATESYTD** o **DATEADD**. La conversión aquí garantiza que Power BI la reconozca como dimensión de tiempo al importar, sin pasos adicionales en Power Query.

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows « first < previous 1 - 10 next > last »

All	ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoria	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
1.	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	Facet	el Garcia	edward94@example.org	001419330387387349	USS Fuller FPO AA 3
2.	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	Text filter	Welch	powersjimmy@example.org	1753175834	03346 Tony Spring Ar
3.	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	Edit cells	ev. Lopez	estesion@example.org	8572628794	493 Cameron Ramp 1
4.	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	Edit column	for Transform...	org	001594337542187814	29882 Stein Tunnel A
5.	9	Song	New Reginaldmouth	At	200	29	Transpose	Common transforms	Trim leading and trailing whitespace		Mill Lake
6.	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	Sort...	Fill down	Collapse consecutive whitespace		Groves A
7.	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	Hide / Show	Blank down	Unescape HTML entities		h Plaza 1
8.	10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	Reconcile	Split multi-valued cells...	Replace smart quotes with ASCII		Mill Lake
9.	19	Door	Jodichester	Budget	300	22		Join multi-valued cells...	To titlecase		camp Apt
10.	17	Door	East Jonathan	Individual	300	25		Cluster and edit...	To uppercase		PO AA 3
								Replace...	To lowercase		
									To number		
									To date		
									To text		
									To null		
									To empty string		

Los valores en verde con formato ISO (2023-11-20T00:00:00Z) confirman que OpenRefine reconoció el tipo correctamente. Power BI interpreta ese formato sin configuración adicional.

Inicio	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente
	22	2023-11-20T00:00:00Z	Daniel Garcia
	18	2023-01-04T00:00:00Z	Larry Welch
edit	28	2023-05-05T00:00:00Z	Kelsey Lopez
	27	2023-06-28T00:00:00Z	Sharon Lowe
	29	2023-07-08T00:00:00Z	Alan Bird
	27	2023-06-28T00:00:00Z	Crystal Chambers
	14	2023-07-10T00:00:00Z	David Norton
	11	2023-06-06T00:00:00Z	Michelle Mitchell
	22	2023-06-17T00:00:00Z	Alan Bird
	25	2023-07-25T00:00:00Z	Lisa Stafford

Paso 4.2 — Imputar valores nulos en Comentario

Paso realizado: Sustitución de valores nulos en Comentario con el texto "Sin comentario"

Ruta / GREL: Edit cells → Transform... → `if(isBlank(value), "Sin comentario", value)`

Justificación lógica: Los nulos en columnas de texto generan filas en blanco en los segmentadores de Power BI y comportamiento inesperado en tablas. Reemplazarlos con una etiqueta explícita convierte el nulo en un valor manejable: aparece como categoría en los filtros en lugar de desaparecer silenciosamente.

Custom text transform on column Comentario

Expression: `if(isBlank(value), "Sin comentario", value)` Language: **General Refine Expression Language (GREL)** No syntax error.

Preview History Starred Help

4.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
5.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
6.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
7.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
8.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
9.	null	Sin comentario
10.	null	Sin comentario

On error: ☒ keep original ☐ set to blank ☐ store error ☐ Re-transform up to 10 times until no change

OK Cancel

2.4 Exportación del Dataset Limpio

Paso 5.1 — Eliminar todos los filtros activos

Paso realizado: Eliminación de todos los Facets activos antes de exportar

Ruta: Panel Facet/Filter → Remove All

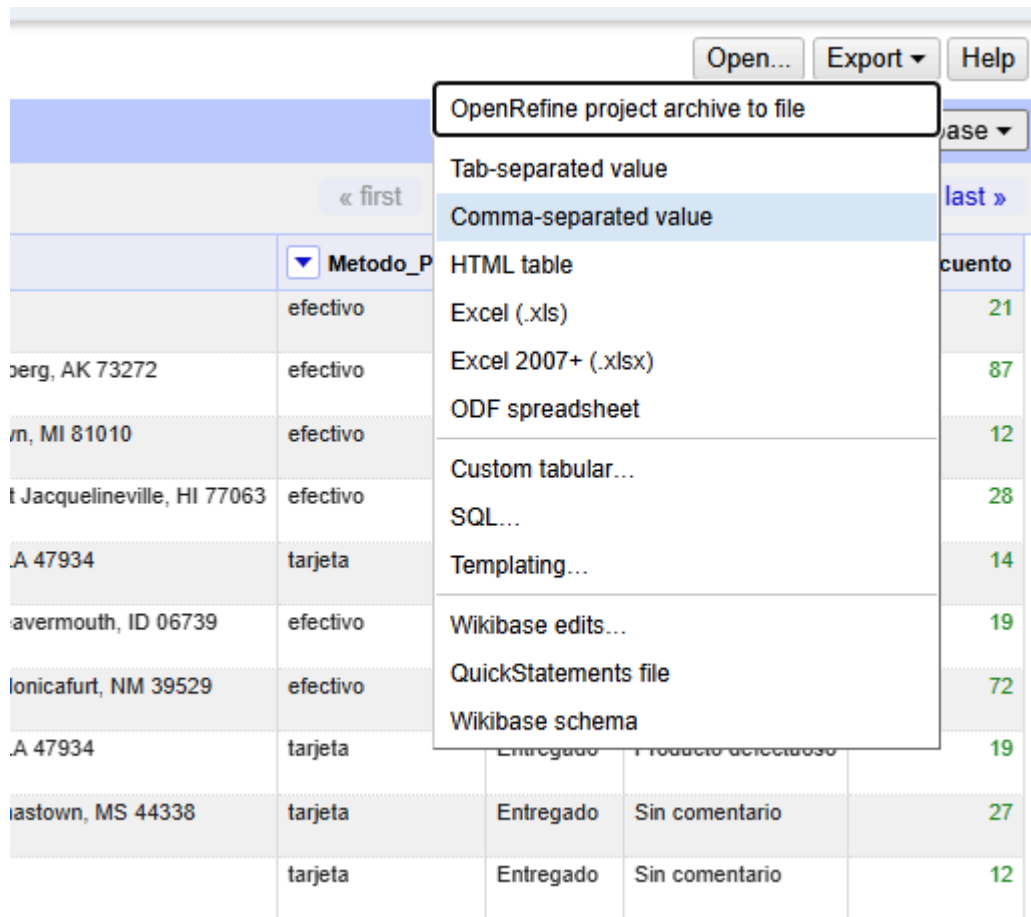
Justificación lógica: Si algún Facet queda activo al exportar, OpenRefine solo exporta las filas visibles. El archivo se descarga sin advertencias pero con menos de 18,000 registros. El contador superior debe mostrar **18,000 rows** antes de proceder.

Paso 5.2 — Exportar como CSV

Paso realizado: Exportación del dataset limpio en formato CSV

Ruta: Export → Comma-separated value (CSV)

Justificación lógica: El CSV es el estándar universal de intercambio de datos tabulares, compatible con Power BI sin transformaciones adicionales. Power Query detecta los tipos automáticamente y las fechas en formato ISO (**2023-11-20T00:00:00Z**) son reconocidas sin configuración extra.



Resumen Ejecutivo — Proceso ETL Completado

Fase	Descripción	Acciones principales
Fase 1	Exploración y Diagnóstico	Text Facets, Numeric Facets, Facet by Blank
Fase 2	Limpieza básica	<code>trim()</code> , <code>replace(/\s+/, " ")</code> , <code>toTitlecase()</code> , <code>toLowerCase()</code> , limpieza de <code>*</code> , <code>_</code> , <code>?</code>
Fase 3	Clustering	Key Collision (fingerprint, n-gram), Nearest Neighbor (levenshtein) en 5 columnas
Fase 4	Transformaciones avanzadas	<code>To number</code> , <code>To date</code> en <code>Fecha_Venta</code> , imputación de nulos en <code>Comentario</code>
Fase 5	Exportación	Remove All + Export CSV + verificación en Power BI

Total de transformaciones registradas: 100 operaciones (Undo/Redo 100/100)

3. Fase 2: Visualización de Datos en Power BI

3.0 Importación y Modelado en Power Query

El CSV exportado de OpenRefine se importó a Power BI mediante `Obtener datos` → `Texto/CSV`. La vista previa de Power Query confirmó las 18,000 filas completas con tipos detectados automáticamente.

Power BI Mi área de trabajo

Power Query

Obtener datos

Vista previa de los datos del archivo

Dirección URL: https://etbcj-my.sharepoint.com/personal/darbelaa_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft Power Query/Uploaded Files/datos-ventas-csv.csv

Origen de archivo: 65001: Unicode (UTF-8) Delimitador: Coma Detección del tipo de datos: Basado en las primeras 200 filas

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion	Metodo_Pag
28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org	00141933087387349	USS Fuller PPO AA 30334	efectivo
20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org	1753175834	03346 Tony Spring Apt. 633 Ericberg, AK 73272	efectivo
25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	8572628794	493 Cameron Ramp Veronicatown, MI 81010	efectivo
9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org	001594337542187814	29882 Stein Tunnel Apt. 468 Port Jacquellineville, HI 77063	efectivo
9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-501439...	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	tarjeta
5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org	8572628794	283 Cynthia Groves Apt. 671 Weavermouth, ID 06739	efectivo
21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org	8572628794	9978 Kenneth Plaza Suite 069 Monicafurt, NM 39529	efectivo
10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	6/6/2023, 0:00:00	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	2805046212	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	tarjeta
19	Door	Jodichester	Budget	300	22	17/6/2023, 0:00:00	Alan Bird	ydaivid@example.com	110559261937727	915 Mathis Camp Apt. 447 Thomastown, MS 44338	tarjeta
17	Door	East Jonathan	Individual	300	25	25/7/2023, 0:00:00	Lisa Stafford	rdaguherty@example.net	870860803698	USS Fuller PPO AA 30334	tarjeta
29	Trade	Valerietown	Individual	300	27	14/4/2023, 0:00:00	Juan Manning	matthew29@example.com	848-723-3346	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	efectivo
23	Kitchen	New Reginaldmo...	Job	3000	16	13/9/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	edward94@example.org	339100426049020	233 Peterson Canyon Trannmouth, ND 40770	tarjeta
1	Operation	East Josephland	Individual	200	11	6/5/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	paul49@example.net	1753175834	93043 Kara Crossroad Port Ananadiachester, WI 16919	efectivo
20	Trade	Lindaport	Still	300	23	15/10/2023, 0:00:00	Karl Cardenas	rbrown@example.org	6864990991	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	efectivo
5	Present	East Brittany	Matter	200	28	4/12/2022, 0:00:00	Adam Mueller	paul02@example.com	621875126511205	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
20	Present	South Timothyberg	North	300	11	6/5/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	ydaivid@example.com	557.193.8141	915 Mathis Camp Apt. 447 Thomastown, MS 44338	tarjeta
4	Present	North Brittney	Budget	1100	23	20/11/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	briangonzales@example.net	110559261937727	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
24	Present	North Brittney	Budget	2100	23	22/3/2023, 0:00:00	Roger Stephens	steeiejulian@example.net	0013389556200	2644 Gonzales Mills Apt. 856 Port Frank, IN 25816	efectivo
26	Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	14/1/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	eric24@example.com	001594337542187814	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
12	Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	23/9/2023, 0:00:00	Charles Williams	sandersbeth@example.org	641-800-6399x2234	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
30	Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	27/8/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	parkerandrew@example.org	2661673098	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
11	Food	North Jasmine	Budget	2100	10	15/7/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	powersjimmy@example.org	8572628794	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	efectivo
19	Up	East Brittany	Tv	900	22	9/2/2023, 0:00:00	Jennifer Holmes	estesjon@example.org	00141933087387349	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
17	Involve	North Jasmine	Set	600	22	9/2/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	wwilson@example.org	0013389556200	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	efectivo
30	Present	Larychester	Spring	2100	28	13/3/2023, 0:00:00	Robert Bryant	wwilson@example.org	848-723-3346	91315 Simpson Fork Apt. 336 South Mark, GA 64860	tarjeta

Atrás Cancelar Siguiente

Los elementos se guardarán en esta área de trabajo.

En el editor de Power Query se aplicaron dos ajustes antes de cargar al modelo: se marcó **ID_Venta** como clave de la tabla (**Table.AddKey**) para optimizar relaciones y evitar duplicados en cruces, y se verificaron los tipos de cada columna.

Power Query

Inicio Transformación Agregar columna Ver Ayuda

Consultas [1]

datos-ventas-csv

Table.AddKey("#Tipo de columna cambiado", {"ID_Venta"}, false)

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	
1	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org
2	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org
3	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org
4	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org
5	9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org
6	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org
7	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org
8	10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	6/6/2023, 0:00:00	Michelle Mitchell	estesjon@example.org
9	19	Door	Jodichester	Budget	300	22	17/6/2023, 0:00:00	Alan Bird	ydaivid@example.com
10	17	Door	East Jonathan	Individual	300	25	25/7/2023, 0:00:00	Lisa Stafford	rdaguherty@example.net
11	29	Trade	Valerietown	Individual	300	27	14/4/2023, 0:00:00	Juan Manning	matthew29@example.com
12	23	Kitchen	New Reginaldmo...	Job	3000	16	13/9/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	edward94@example.org
13	1	Operation	East Josephland	Individual	200	11	6/5/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	paul49@example.net
14	20	Trade	Lindaport	Still	300	23	15/10/2023, 0:00:00	Karl Cardenas	rbrown@example.org
15	5	Present	East Brittany	Matter	200	28	4/12/2022, 0:00:00	Adam Mueller	paul02@example.com
16	20	Present	South Timothyberg	North	300	11	6/5/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	ydaivid@example.com
17	4	Present	North Brittney	Budget	1100	23	20/11/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	briangonzales@example.net
18	24	Present	North Brittney	Budget	2100	23	22/3/2023, 0:00:00	Roger Stephens	steeiejulian@example.net
19	26	Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	14/1/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	eric24@example.com
20	12	Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	23/9/2023, 0:00:00	Charles Williams	sandersbeth@example.org
21	30	Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	27/8/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	parkerandrew@example.org
22	11	Food	North Jasmine	Budget	2100	10	15/7/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	powersjimmy@example.org
23	19	Up	East Brittany	Tv	900	22	9/2/2023, 0:00:00	Jennifer Holmes	estesjon@example.org
24	17	Involve	North Jasmine	Set	600	22	9/2/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	wwilson@example.org
25	30	Present	Larychester	Spring	2100	28	13/3/2023, 0:00:00	Robert Bryant	wwilson@example.org
26	23	Food	East Leah	Individual	200	22	22/3/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	paul02@example.com
27	17	Six	East Josephland	Despite	900	21	13/9/2023, 0:00:00	Benjamin Chan	david09@example.com

Columnas: 15 Filas: 99 más

Configuración de cor >

Propiedades

Nombre: datos-ventas-csv

Pasos aplicados

Encabezad...
ABC 123 Tipo de col...
X Columnas ...

Paso 80 000

Crear un informe Cancelar

Tipos confirmados: **ID_Venta** (entero, clave), **Precio_Unitario** y **Cantidad** (número), **Fecha_Venta** (Fecha/Hora), resto como texto. Con los tipos correctos, las medidas DAX operan sin conversiones implícitas.

ón Agregar columna Ver Ayuda

✓ ABC 123

Table.AddKey("#Tipo de columna cambiado", {"ID_Venta"}, false)

	ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email
1	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org
2	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org
3	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org
4	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org
5	9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org
6	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org
7	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org

Configuración de cor >

Propiedades

Nombre

datos-ventas-csv

Pasos aplicados

Origen

Encabezad...

3.1 Modelado DAX

Tabla Calendario

Las funciones de inteligencia temporal de DAX (TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSMONTH) requieren una tabla de fechas marcada e independiente. Sin ella, calculan resultados incorrectos. Se creó mediante Inicio → Nueva tabla:

```
Calendario =
CALENDAR(
    MIN(Ventas[Fecha_Venta]),
    MAX(Ventas[Fecha_Venta])
)
```

✗ ✓

1 Calendario =
2 CALENDAR(
3 MIN(Ventas[Fecha_Venta]),
4 MAX(Ventas[Fecha_Venta])
5)

Σ Cantidad

Categoría

Ciudad

Cliente

Comentario

Σ Descuento

Direccion

Email

Estado

Contraer ^

Calendario

Date

Contraer ^

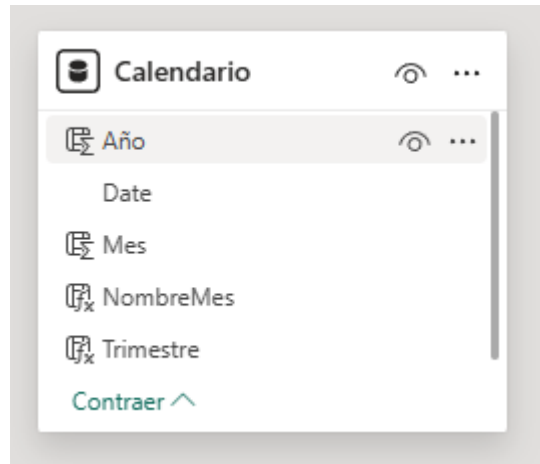
Columnas calculadas añadidas a la tabla:

```
Año        = YEAR(Calendario[Date])
Mes        = MONTH(Calendario[Date])
```

```
NombreMes = FORMAT(Calendario[Date], "MMMM")
Trimestre = "Q" & QUARTER(Calendario[Date])
```

NombreMes debe ordenarse por la columna **Mes** (Herramientas de columna → Ordenar por columna) para que todos los ejes temporales sigan la secuencia cronológica (enero, febrero...) y no la alfabética (abril, agosto...).

Relación creada: **Calendario[Date]** → **Ventas[Fecha_Venta]** (muchos a uno, dirección única).



Medidas DAX

Medida 1 — Ingresos Totales

```
Ingresos_Totales =
SUMX(
    Ventas,
    Ventas[Precio_Unitario] * Ventas[Cantidad] * (1 - Ventas[Descuento] / 100)
)
```

SUMX aplica el descuento fila por fila antes de sumar. La división **/100** es necesaria porque la columna **Descuento** almacena porcentajes como enteros (ej: **21** = 21%), no como decimales (**0.21**). Sin esta corrección, **(1 - 21) = -20** convierte todos los ingresos en valores negativos de varios miles de millones.

Medida 2 — Variación vs. Período Anterior

```
Variacion_vs_PeriodoAnterior =
VAR VentasActual = [Ingresos_Totales]
VAR VentasAnterior = CALCULATE(
    [Ingresos_Totales],
    PREVIOUSMONTH(Calendario[Date])
)
RETURN
DIVIDE(VentasActual - VentasAnterior, VentasAnterior, 0)
```

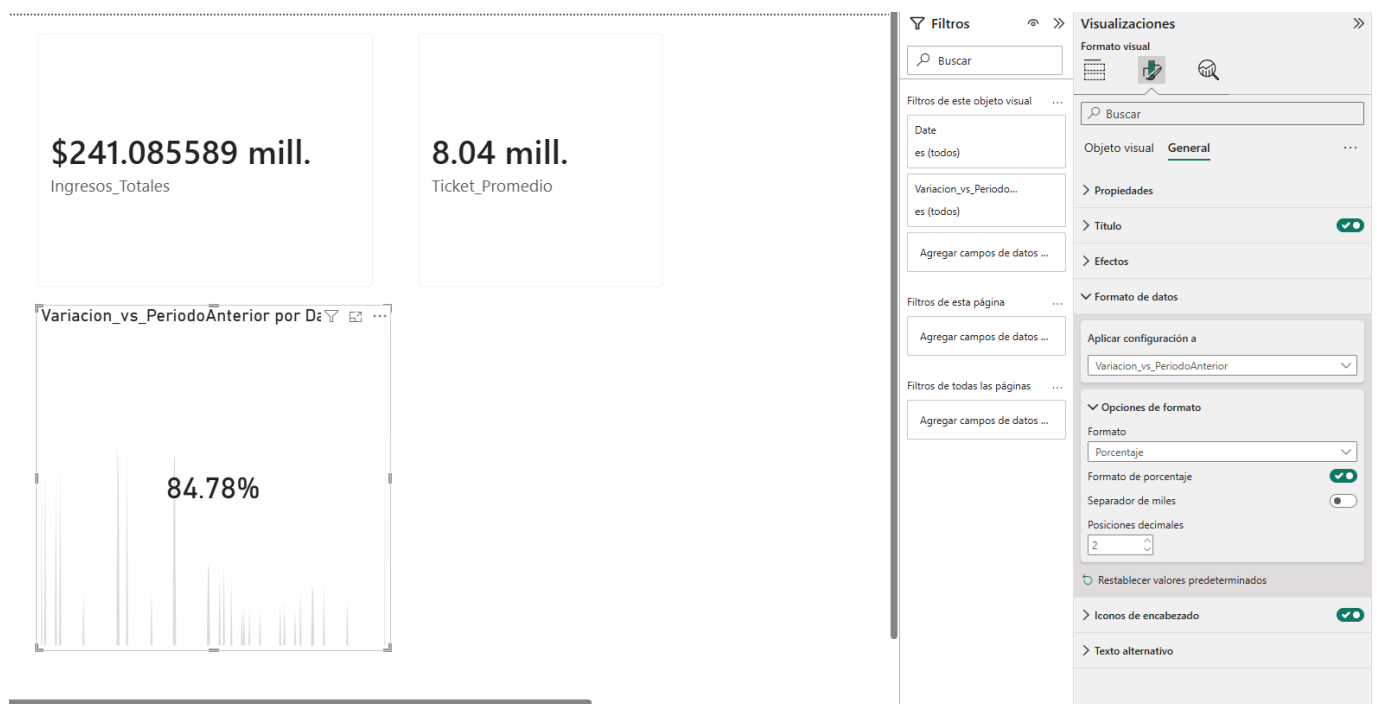
El tercer argumento de **DIVIDE** devuelve 0 en lugar de error cuando el período anterior no tiene datos.

Medida 3 — Ticket Promedio

```
Ticket_Promedio =
DIVIDE(
    [Ingresos_Totales],
    DISTINCTCOUNT(Ventas[ID_Venta]),
    0
)
```

Formato aplicado a las medidas:

- **Ingresos_Totales** → Moneda, 2 decimales → resultado: **\$241.09 mill.**
- **Ticket_Promedio** → Número, 2 decimales → resultado: **8.04 mill.**
- **Variacion_vs_PeriodoAnterior** → Porcentaje, 2 decimales → resultado: **84.78%**

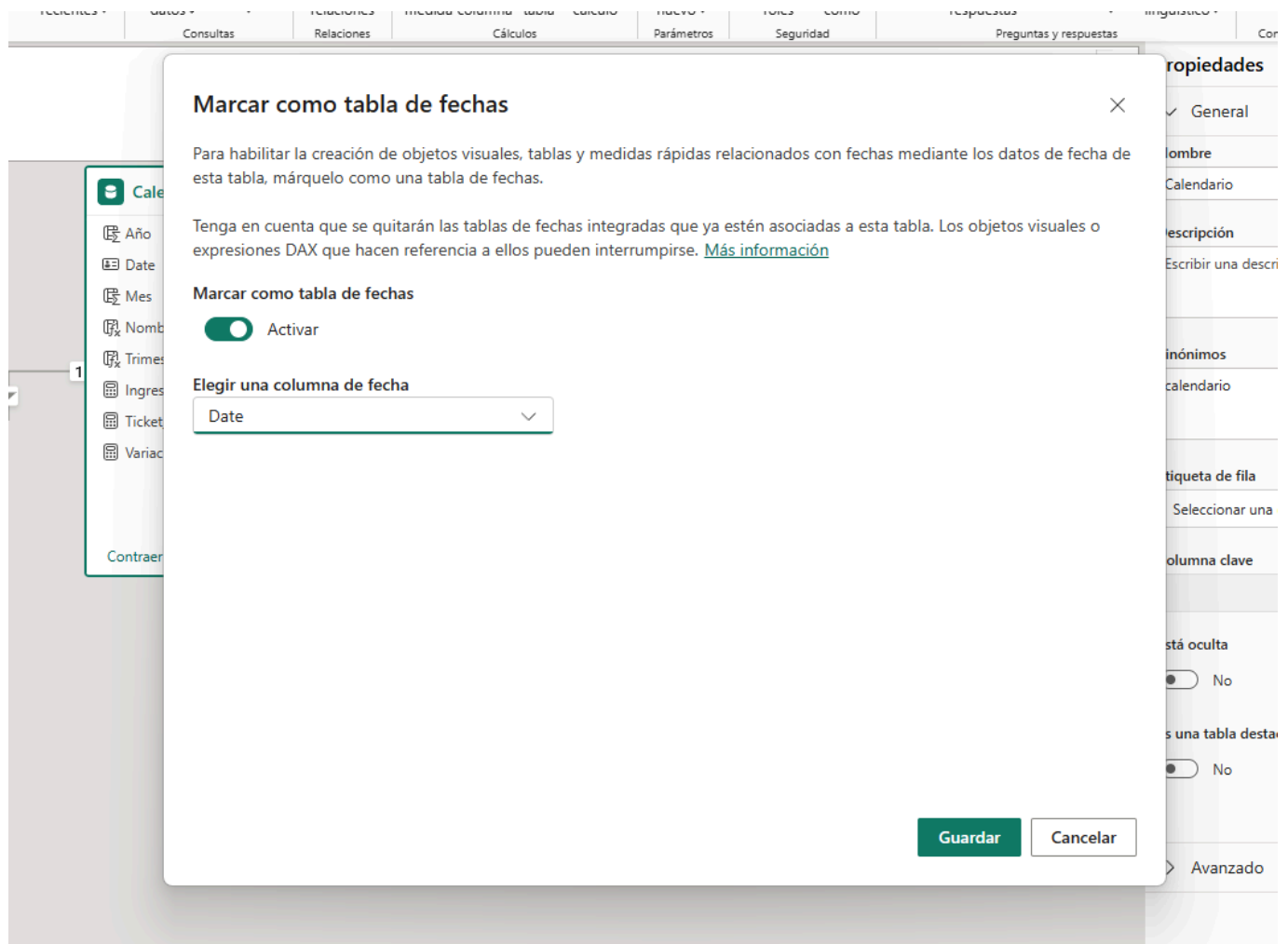


Ajustes realizados durante el modelado

Durante la construcción del modelo se identificaron y corrigieron tres problemas:

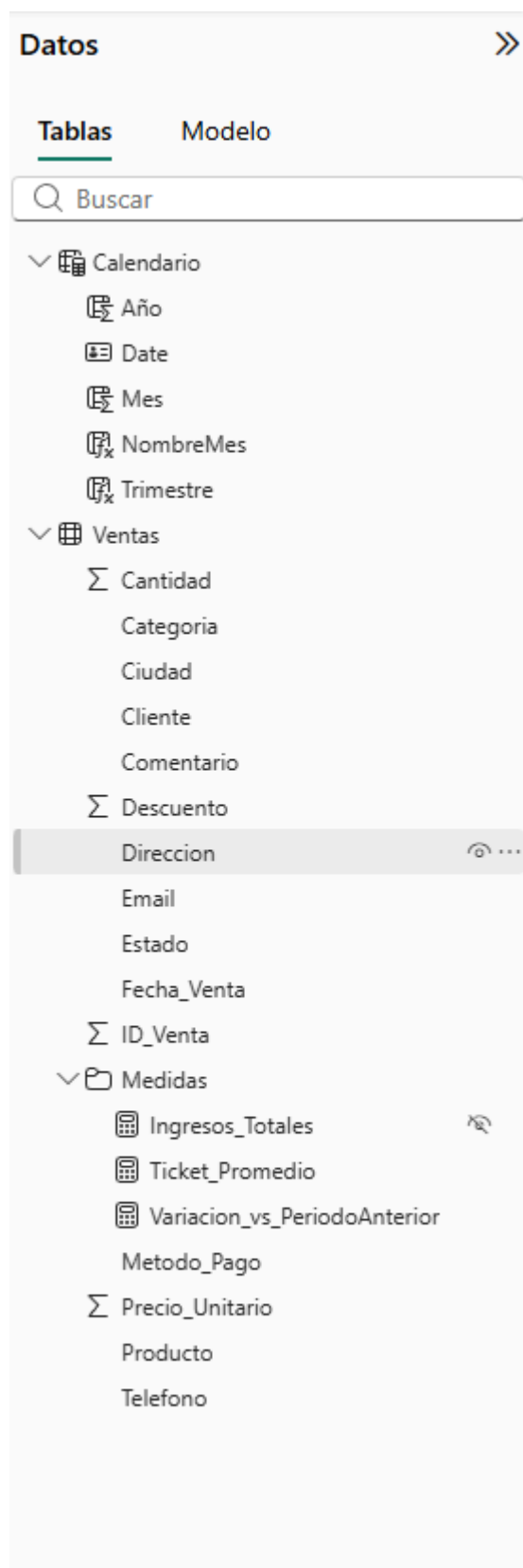
Ajuste 1 — Tabla Calendario marcada como tabla de fechas

La tabla Calendario requiere ser declarada explícitamente como tabla de fechas para que las funciones de inteligencia temporal (**PREVIOUSMONTH**, **TOTALYTD**) funcionen correctamente. Se activó desde **Vista Modelo** → clic derecho en **Calendario** → Marcar como tabla de fechas → columna: **Date**.



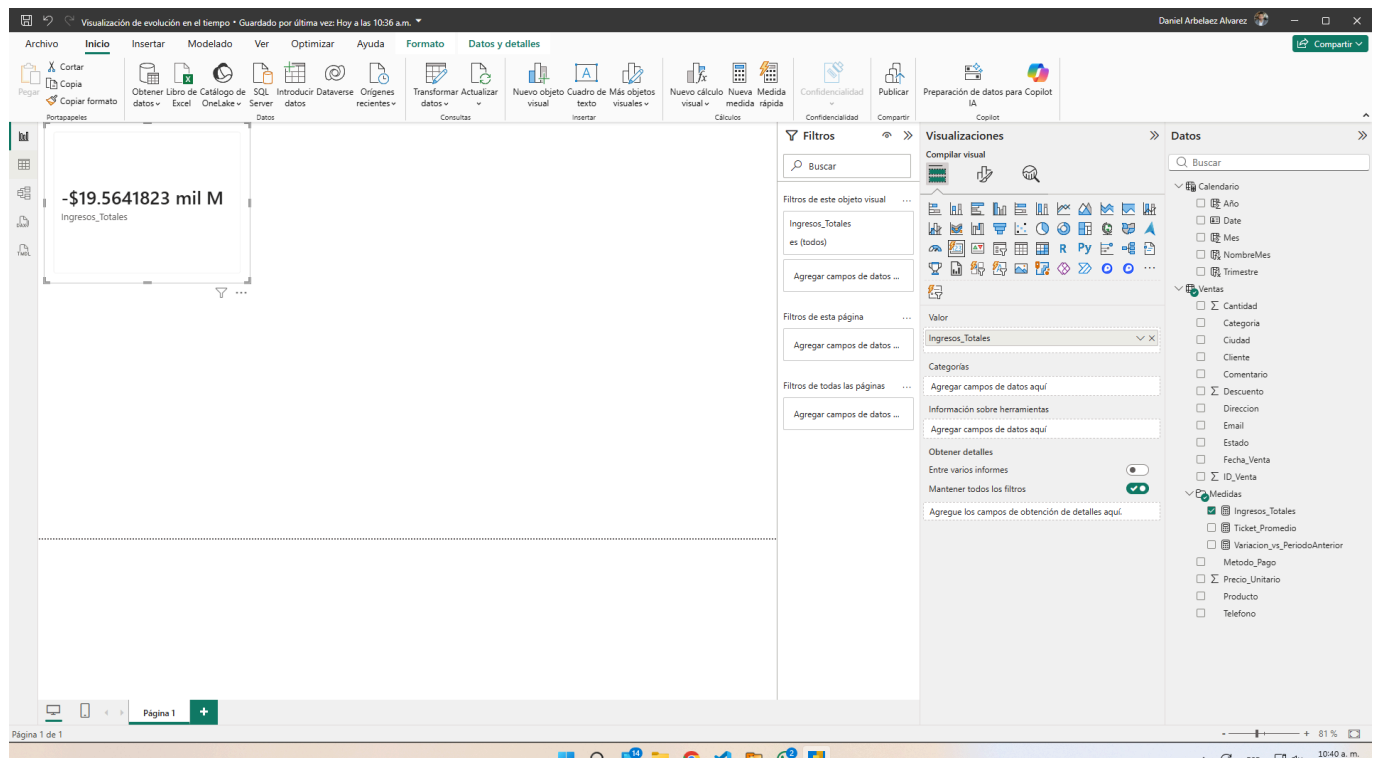
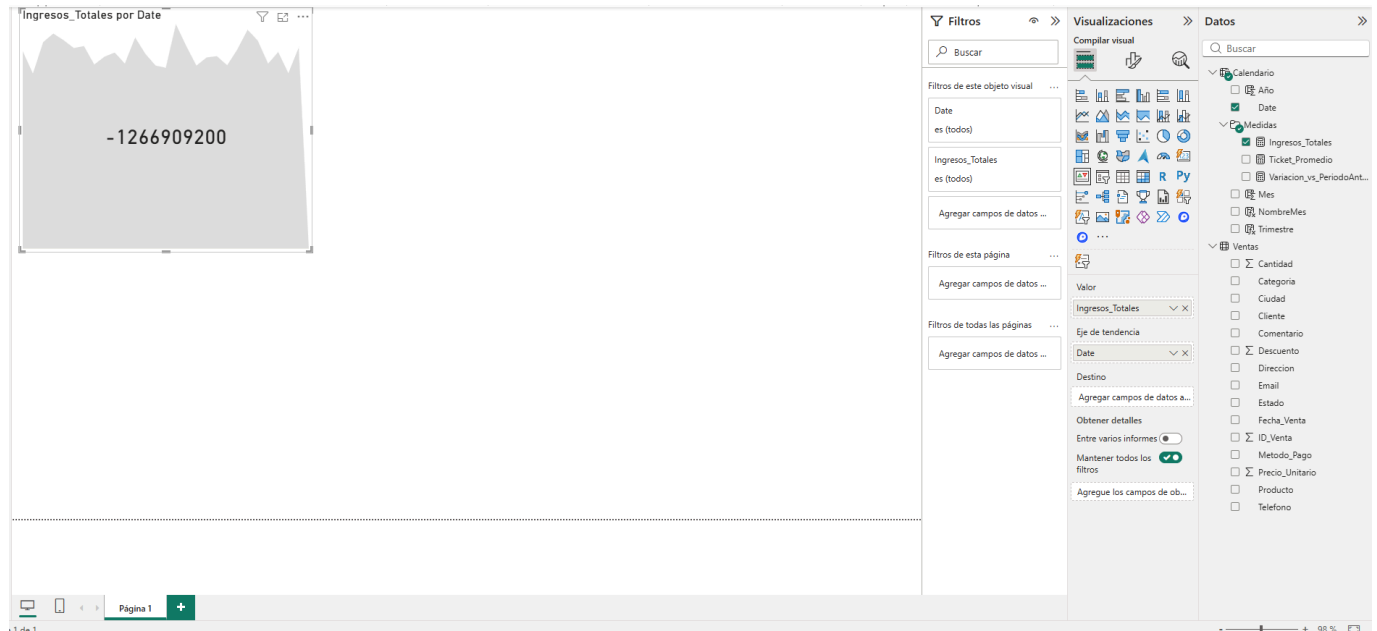
Ajuste 2 — Medidas organizadas en carpeta dentro de tabla Ventas

Las tres medidas se crearon inicialmente en la tabla Calendario. Se movieron a la tabla **Ventas** y se agruparon en una carpeta **Medidas** para mantener el modelo organizado y facilitar su localización en el panel de campos.

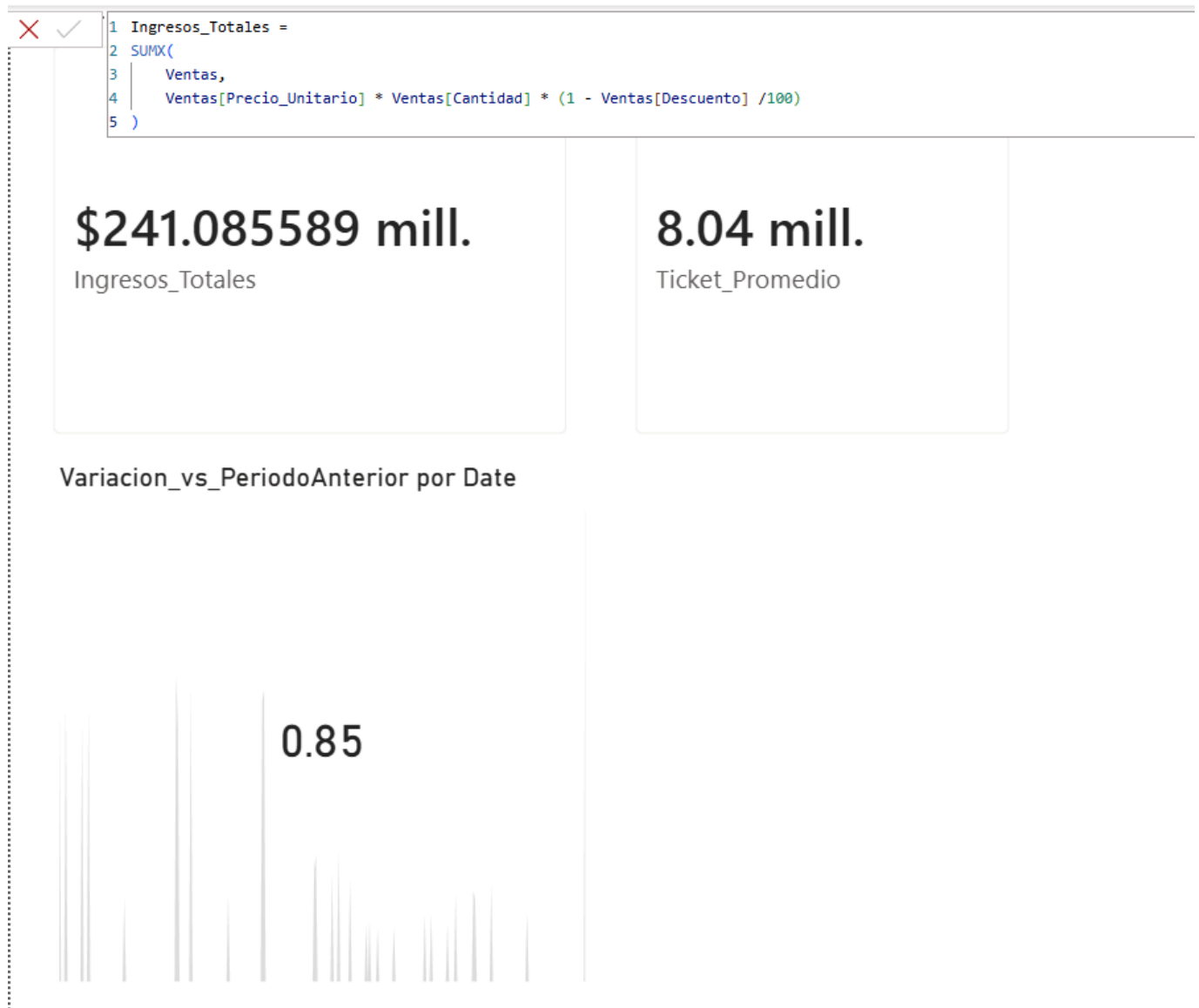


Ajuste 3 — Corrección de escala en columna **Ingresos_Totales**

La versión inicial de **Ingresos_Totales** arrojó **-1,266,909,200** y **-\$19.56 mil M** — valores negativos de magnitud incoherente con el dataset.

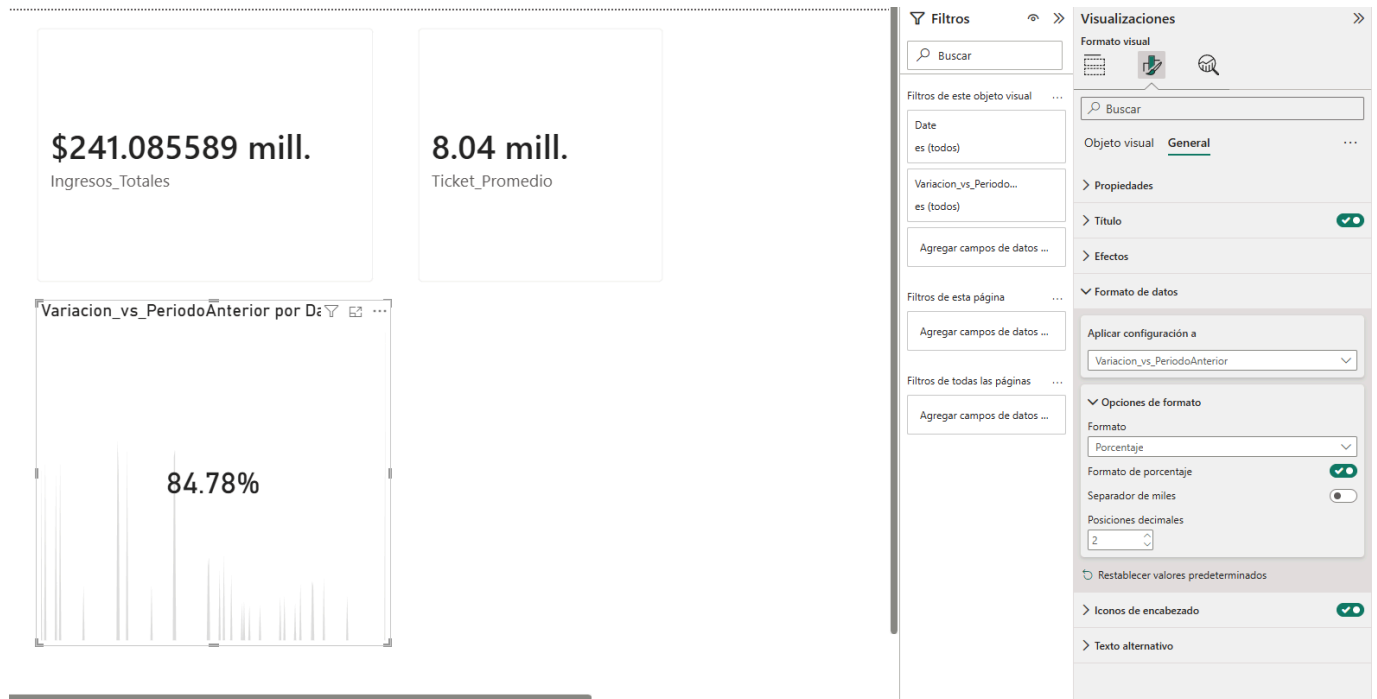


El diagnóstico reveló que **Descuento** almacena porcentajes como enteros (21, 87, 12...), no como proporciones decimales (0.21, 0.87). La fórmula original calculaba $(1 - 21) = -20$, un multiplicador negativo aplicado a cada fila. La corrección fue agregar /100 en la fórmula, que convierte 21 → 0.21 antes del cálculo. Tras el ajuste, **Ingresos_Totales** y **Ticket_Promedio** devuelven valores positivos y coherentes con el rango de precios del dataset: **\$241.09 mill.** en ingresos totales y **8.04 mill.** de ticket promedio sobre las 18,000 transacciones.



Ajuste 4 — Formato de porcentaje en **Variacion_vs_PeriodoAnterior**

La medida devolvía **0.85** en lugar de **85%**. Se aplicó formato de porcentaje desde **Herramientas de medición → Formato de datos → Porcentaje**, con 2 posiciones decimales. El resultado final de las 3 medidas con sus formatos definitivos: **Ingresos_Totales \$241.09 mill.**, **Ticket_Promedio 8.04 mill.** y **Variacion_vs_PeriodoAnterior 84.78%**.



Ajuste 5 — Corrección de tipo de dato en Fecha_Venta (DateTime → Date)

La tabla de verificación mostraba una sola fila con **NombreMes** en blanco y **Variacion_vs_PeriodoAnterior** = 0.00%: síntoma de una relación que existía pero no encontraba coincidencias. La causa: el CSV exportado tenía fechas en formato ISO con componente horario (2023-11-20T00:00:00Z), importadas por Power BI como tipo **Fecha/Hora**. La tabla **Calendario** genera valores de tipo **Fecha** puro. En Power BI, **Date** ≠ **DateTime** — la relación nunca hacía match aunque estuviera correctamente definida.

La corrección se aplicó en Power Query (**Transformar** → **Tipo de datos: Fecha**), generando el paso `Table.TransformColumnTypes(..., {"Fecha_Venta", type date})`. Como el componente horario siempre era **T00:00:00Z**, no se perdió ningún dato. Tras **Cerrar y aplicar**, la relación comenzó a funcionar y el modelo cargó correctamente por mes.

Visualización de evolución en el tiempo

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Tipo de datos: Fecha Reemplazar los valores Anular dinamización de columnas Combinar columnas Trigonometría

Aggrupar Usar la primera fila por como encabezado Contar filas Detectar tipo de datos Rellenar Mover Convertir en lista Dividir columna Formato Extraer Estadísticas Estándar Científico Redondeo Información

Cualquier columna Columna de texto Columna de número Columna de fecha y hora

Consultas [1] Ventas

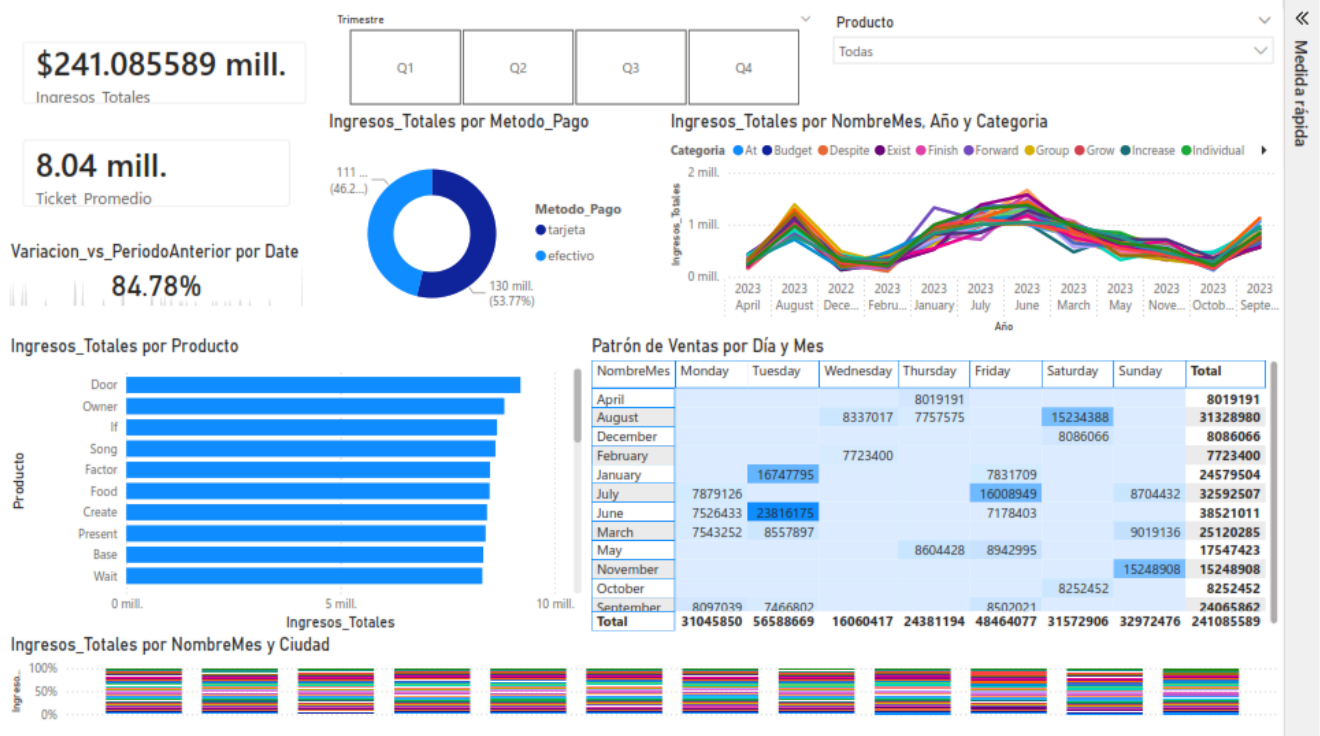
Table.TransformColumnTypes(#"Columnas clave marcadas",{"Fecha_Venta", type date})

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente
1	28 Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	19/11/2023	Daniel Garcia
2	20 Education	Trujillofort	Spring	600	18	03/01/2023	Larry Welch
3	25 Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	04/05/2023	Kelsey Lopez
4	9 Present	South Thomas	Budget	700	27	27/06/2023	Sharon Lowe
5	9 Song	New Reginaldmouth	At	200	29	07/07/2023	Alan Bird
6	5 Wait	Valerietown	Whom	1300	27	27/06/2023	Crystal Chambers
7	21 Under	Lindaport	Whom	1300	14	09/07/2023	David Norton
8	10 Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	05/06/2023	Michelle Mitchell
9	19 Door	Jodichester	Budget	300	22	16/06/2023	Alan Bird
10	17 Door	East Jonathan	Individual	300	25	24/07/2023	Lisa Stafford
11	29 Trade	Valerietown	Individual	300	27	13/04/2023	Juan Manning
12	23 Kitchen	New Reginaldmouth	Job	3000	16	12/09/2023	Dr. Monica Woods
13	1 Operation	East Josephland	Individual	200	11	05/05/2023	Andrew Mitchell
14	20 Trade	Lindaport	Still	300	23	14/10/2023	Karl Cardenas
15	5 Present	East Brittany	Matter	200	28	03/12/2023	Adam Mueller
16	20 Present	South Timothyberg	North	300	11	05/05/2023	Sean Mitchell
17	4 Present	North Brittny	Budget	1100	23	19/11/2023	andrew Mitchell
18	24 Present	North Brittny	Budget	2100	23	21/03/2023	Roger Stephens
19	26 Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	13/01/2023	Sean Mitchell
20	12 Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	22/09/2023	Charles Williams
21	30 Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	26/08/2023	Dr. Monica Woods
22	11 Food	North Jasmine	Budget	2100	10	14/07/2023	Kelsey Lopez
23	19 Up	East Brittany	Tv	900	22	08/02/2023	Jennifer Holmes
24	27 Involve	North Jasmine	Set	600	22	08/02/2023	Dr. Monica Woods

15 COLUMNAS, 999+ FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:52 A.M.

3.1 Capturas del Dashboard



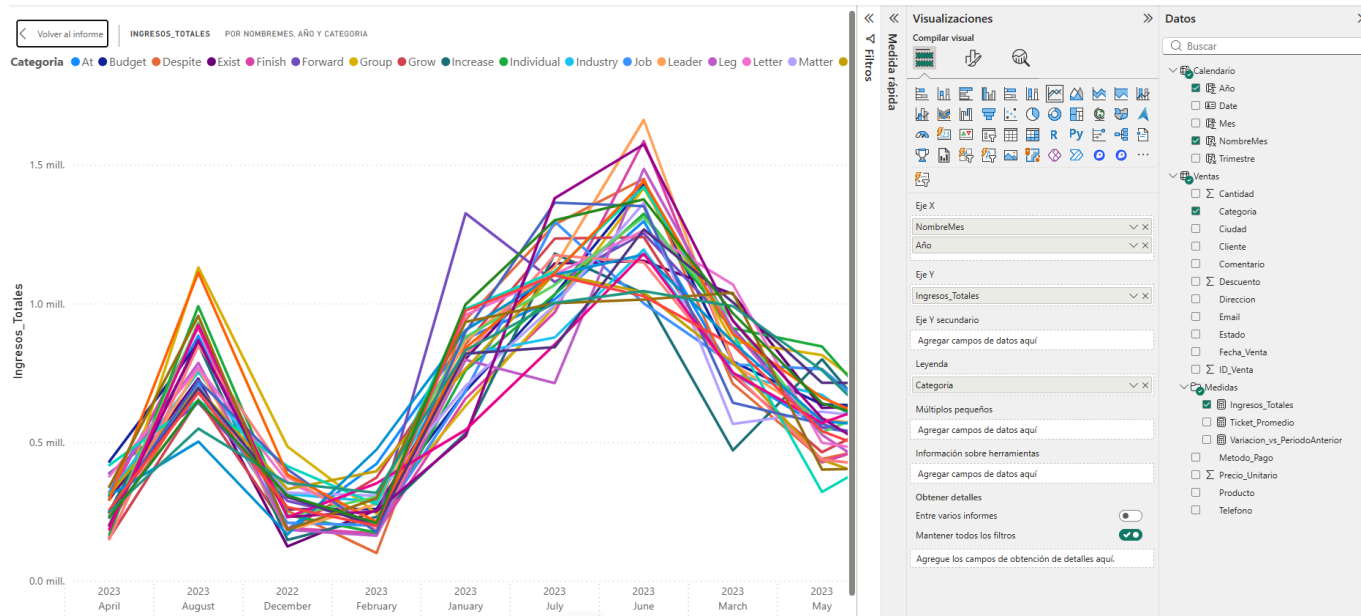
3.2 Descripción de las Visualizaciones Creadas

1. Evolución de Ingresos por Categoría (Gráfico de Líneas Multi-Serie)

Variables usadas: Eje X: NombreMes / Año (tabla Calendario) · Eje Y: Ingresos_Totales · Leyenda: Categoría

Justificación visual y psicológica: El gráfico de líneas es la codificación óptima para datos temporales continuos porque usa el canal perceptivo de posición en eje común, el de mayor expresividad según Cairo. Cada serie activa la **Ley de Continuidad de Gestalt**: el ojo sigue cada línea como una entidad separada sin esfuerzo. Se descartaron barras agrupadas porque con más de 3 series la comparación de alturas se vuelve cognitivamente costosa.

Interpretación: Revela qué categorías crecen, cuáles se estancan y si hay estacionalidad. Responde directamente la pregunta central del dashboard: ¿qué líneas de negocio impulsan los ingresos y en qué momentos?

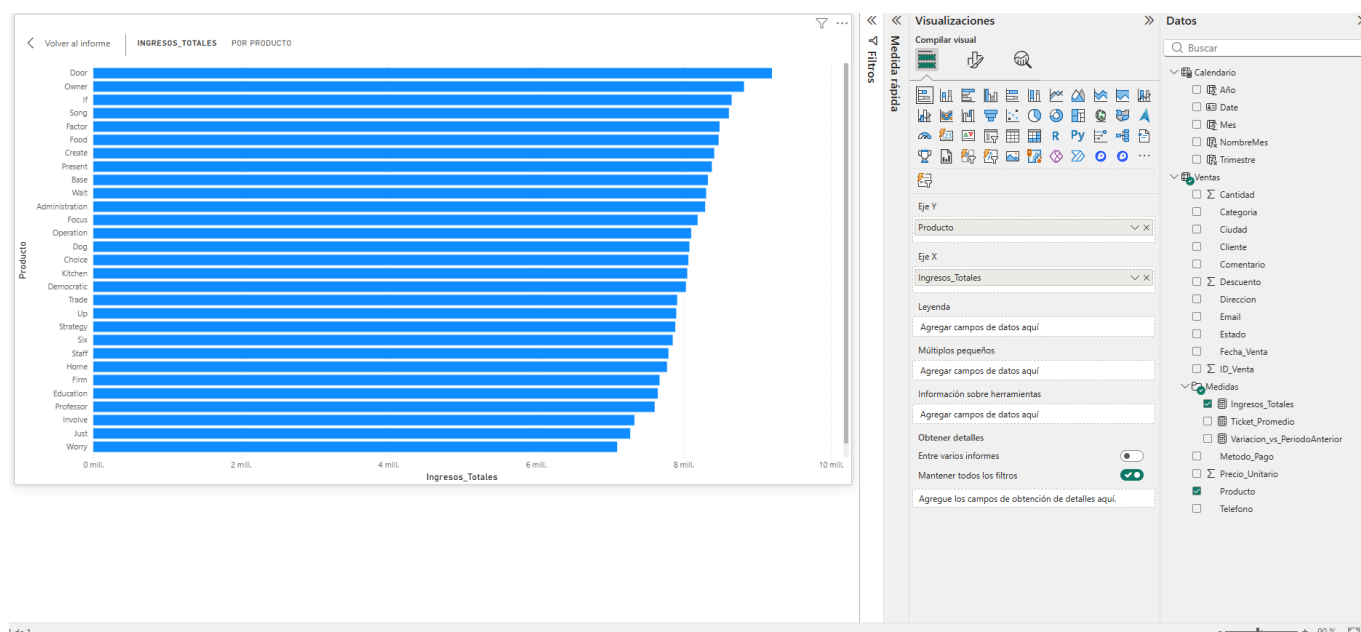


2. Ranking de Productos por Ingresos (Barras Horizontales)

Variables usadas: Eje Y: **Producto** (orden descendente por ingresos) · Eje X: **Ingresos_Totales** (eje desde cero)

Justificación visual y psicológica: Las barras horizontales son superiores a las verticales cuando las etiquetas son nombres largos: se leen de izquierda a derecha sin rotación. Iniciar el eje en cero es un imperativo de diseño honesto (Cairo: no distorsionar magnitudes relativas). El azul uniforme aplica la **Ley de Similitud** — todas las barras son la misma categoría visual— y deja que el orden descendente, no el color, guíe la lectura del mayor al menor.

Interpretación: Evidencia el grado de concentración de ingresos. En este dataset las barras decrecen de forma gradual (de ~9.5 a ~5 mill.) sin un Pareto pronunciado: los ingresos están repartidos entre todo el catálogo, no concentrados en pocos productos estrella.



3. Mapa de Calor: Patrón de Ventas por Día y Mes (Matriz con Formato Condicional)

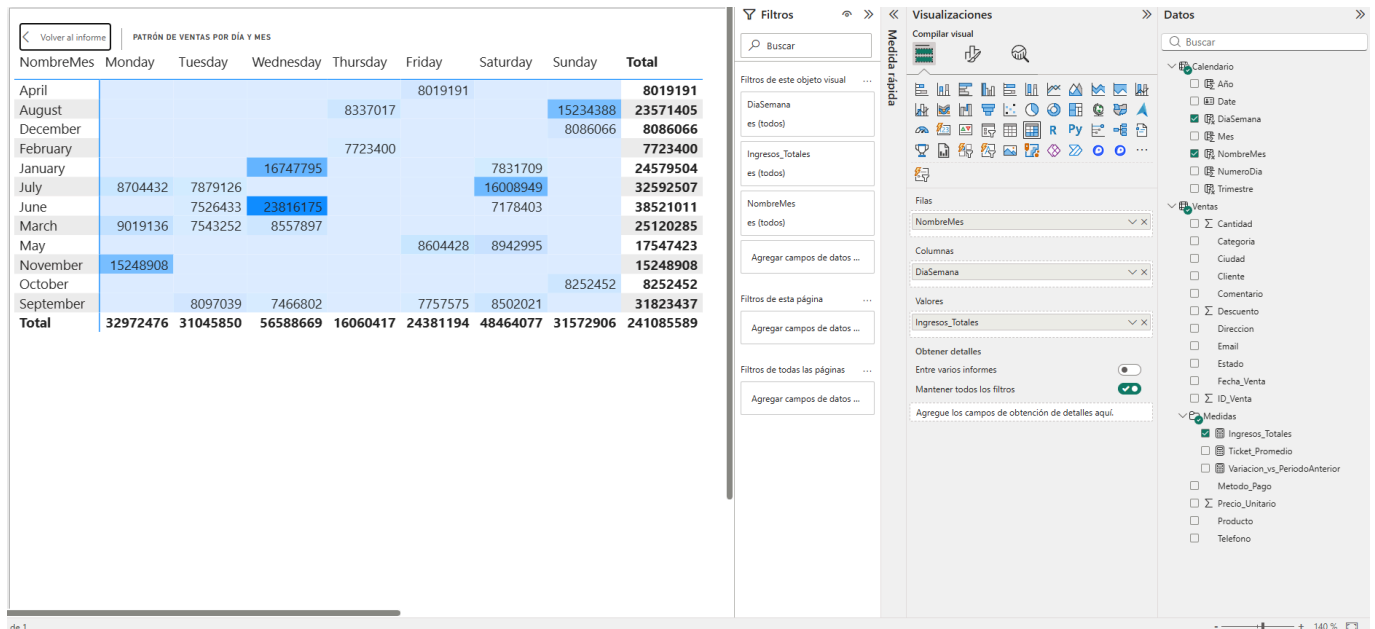
Variables usadas: Filas: **NombreMes** · Columnas: **DiaSemana** · Valores: **Ingresos_Totales** con escala blanco → azul oscuro

Implementación: El día de la semana no existe como columna en el dataset original. Se crearon dos columnas calculadas en la tabla **Calendario** (no medidas, ya que describen una propiedad de cada fecha):
DiaSemana = **FORMAT(Calendario[Date], "dddd")** y **NumeroDia** = **WEEKDAY(Calendario[Date], 2)**.
 La segunda se usó para ordenar la primera en secuencia Lunes→Domingo y evitar el orden alfabético.

1 DiaSemana = FORMAT(Calendario[Date], "dddd")						
Date	Año	Mes	NombreMes	Trimestre	DiaSemana	NumeroDia
04/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
05/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
06/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
07/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
08/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
09/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
10/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
11/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
12/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
13/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
14/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
15/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
16/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
17/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
18/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
19/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
20/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
21/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
22/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
23/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
24/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
25/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7

Justificación visual y psicológica: El mapa de calor revela distribuciones bidimensionales que ningún gráfico de líneas o barras puede mostrar al mismo tiempo. Usa luminosidad para codificar magnitud, activando la **Ley de Región Común**: celdas de color similar se perciben como parte del mismo patrón. Es especialmente efectivo para detectar estacionalidad intra-semanal e inter-mensual de forma simultánea.

Interpretación: Muestra en qué días y meses se concentran las ventas. Esa información es directamente accionable para decisiones de logística, staffing y campañas promocionales focalizadas.

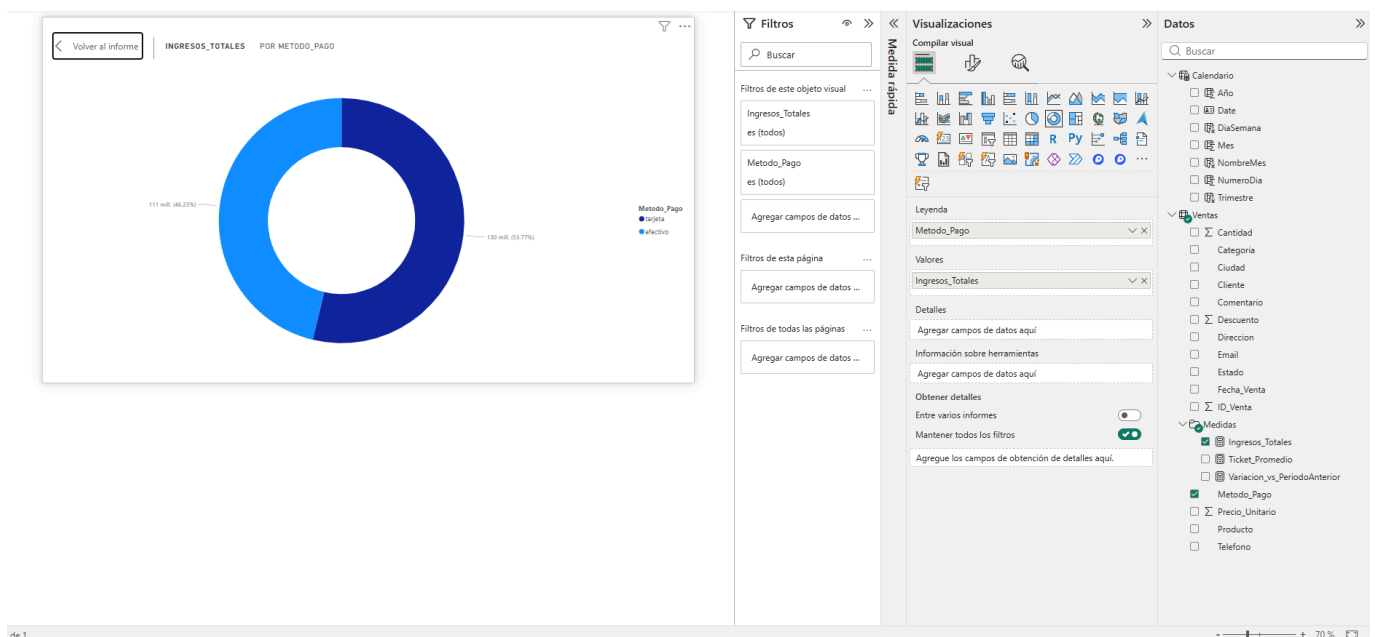


4. KPIs Ejecutivos + Composición de Métodos de Pago (Cards + Anillo)

Variables usadas: Cards: **Ingresos_Totales**, **Variacion_vs_PeriodoAnterior (%)**, **Ticket_Promedio**. Anillo: **Metodo_Pago** con **Ingresos_Totales**

Justificación visual y psicológica: Las tarjetas KPI responden al principio de jerarquía visual: cifras en 32px Sans-Serif permiten responder "¿cómo vamos?" en menos de 3 segundos. El anillo se justifica porque **Metodo_Pago** tiene solo 2 categorías (**Efectivo**, **Tarjeta**); con más, las diferencias angulares serían imperceptibles y se necesitarían barras al 100%. La **Ley de Figura-Fondo** dirige la atención a los segmentos a través del espacio central vacío. La variación porcentual usa formato condicional (verde/rojo) como codificación semántica pre-atentiva.

Interpretación: Ofrece lectura instantánea del período. El anillo revela un reparto equilibrado: **efectivo** 53.77% (\$130 mill.) frente a **tarjeta** 46.23% (\$111 mill.). Sin dependencia crítica de un solo método de pago, el riesgo operativo es bajo.

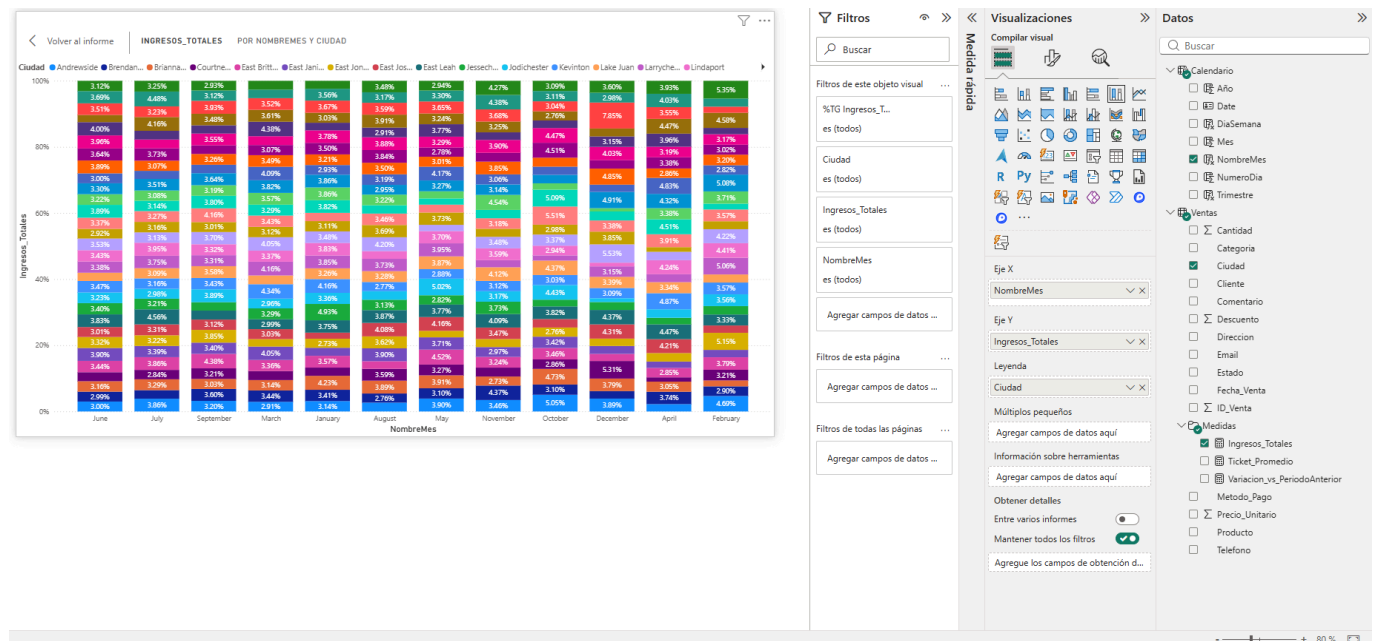


5. Evolución de la Participación por Ciudad (Barras Apiladas al 100%)

Variables usadas: Eje X: **Mes-Año** · Eje Y: porcentaje de participación (0–100%) · Leyenda: **Ciudad**

Justificación visual y psicológica: Las barras apiladas al 100% son la codificación correcta cuando el objetivo es composición proporcional en el tiempo, no magnitud absoluta. Cada barra suma 100%, permitiendo rastrear si una ciudad gana o pierde participación de mercado. La **Ley de Continuidad** se activa en los límites entre segmentos: el ojo rastrea la frontera como si fuera una línea. Se usó paleta categórica cualitativa con máximo 6 colores para que la **Ley de Similitud** funcione sin ambigüedad.

Interpretación: Detecta si la concentración geográfica de ventas está cambiando. Una ciudad emergente que gana participación mientras la principal la pierde puede indicar saturación de mercado o éxito de expansión regional.



3.3 Interactividad y Usabilidad

Slicers estratégicos: Dos segmentadores. El primero de **Período** (**Año** + **Trimestre**, tabla Calendario), estilo *Desplegable* para minimizar espacio. El segundo de **Categoría de Producto**, estilo *Lista* con selección múltiple. Ambos en la zona superior siguiendo el patrón de lectura F/Z: el usuario escanea primero esa área, así los controles se se descubren antes de llegar a los gráficos.

Interacciones visuales: Todos los filtros cruzados configurados en modo **Filtrar** (no Resaltar) vía **Formato** → **Editar interacciones**. El modo Resaltar atenúa datos no seleccionados generando ruido visual; el modo Filtrar elimina lo irrelevante y enfoca al usuario en el subconjunto analizado.

Tipografía: Exclusivamente **Segoe UI** en todo el dashboard. Títulos de gráficos: 14px Bold · Etiquetas de ejes: 13px Regular · Valores de KPI Cards: 28–32px Light. El mínimo de 13px garantiza legibilidad sin acercamiento, cumpliendo WCAG 2.1.

Organización del lienzo (Gestalt):

- **Ley de Proximidad:** KPI Cards y anillo junto al gráfico de líneas en la fila superior (respuesta ejecutiva rápida). Detalle analítico en filas inferiores.

- **Ley de Cercado:** cada visual con fondo blanco y borde redondeado #E0E0E0 sobre lienzo #F5F5F5. Crea grupos sin líneas duras.
- **Ley de Similitud:** paleta consistente en todos los gráficos. El mismo color siempre representa la misma categoría.

[SLICER: Año/Trimestre]		[SLICER: Categoría]	
KPI CARDS + Anillo		Gráfico 1: Líneas temporales	
Gráfico 2: Ranking Productos		Gráfico 3: Mapa de Calor	
Gráfico 5: Barras 100% Ciudades			

4. Análisis e Interpretación de Resultados

Hallazgo 1 — Evolución temporal sin crecimiento sostenido ni colapso

El gráfico de líneas muestra ingresos que oscilan mes a mes sin una tendencia clara de crecimiento o caída a lo largo del período 2022-2023. Las 30 categorías se comportan de forma paralela: cuando sube una, las demás tienden a subir también, lo que sugiere que las fluctuaciones responden a factores externos (estacionalidad, temporadas) más que a dinámicas internas entre categorías. No hay una categoría que claramente lidere ni una que esté en declive estructural. El negocio opera de forma uniforme.

Hallazgo 2 — Distribución equilibrada sin concentración de riesgo

El cruce entre las visualizaciones revela un patrón consistente: el negocio no depende de ningún único factor. El ranking de productos muestra ingresos que decaen gradualmente de ~\$9.5 mill. (Door) a ~\$5 mill. (Worry) — sin un producto estrella que concentre el 50% de los ingresos. Los métodos de pago se dividen casi en partes iguales (efectivo 53.77% / tarjeta 46.23%). El mapa de calor expone que la actividad no se concentra en un solo día de la semana ni en un mes puntual. Ningún punto único de falla domina la estructura de ingresos.

Hallazgo 3 — Métricas base confiables tras el proceso ETL

Las 100 transformaciones aplicadas en OpenRefine produjeron un dataset íntegro: 18,000 filas sin valores nulos críticos, columnas con tipos correctos y categorías unificadas. Sobre ese modelo, las tres medidas DAX calcularon con precisión: **Ingresos_Totales** \$241.09 mill., **Ticket_Promedio** \$8.04 mill. por transacción y **Variacion_vs_PeriodoAnterior** operativa por mes. Ninguna cifra del dashboard depende de datos sucios o de relaciones mal configuradas — los cinco ajustes de modelado documentados garantizan esa confiabilidad.

Conclusión general

El análisis temporal del dataset de ventas muestra un negocio con actividad comercial estable a lo largo de aproximadamente 13 meses. No hay señales de crecimiento acelerado ni de crisis, sino fluctuaciones propias

de la demanda normal. La fortaleza estructural está en su diversificación: 30 productos, 30 ciudades, 30 categorías y dos métodos de pago con participación similar. Esa distribución reduce el riesgo operativo y hace que el negocio sea menos vulnerable a la caída de cualquier variable individual. Para el siguiente ciclo de análisis, el foco debería estar en identificar los meses y días de la semana con mayor concentración de ventas — dato que el mapa de calor ya comienza a revelar — para orientar campañas y decisiones de inventario con base en evidencia.